
Bases de Datos II

(Optativa de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación y Extracurricular de Grado y de Postgrado en tramite)

Departamento de Computación, Facultad de Ciencias
Exactas, Fco-Qcas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto



Teórico 1

Presentación



Integrantes de la Cátedra

- Responsable:

Mg. Fabio Zorzan

Horarios de Bases de Datos II

- Teórico/Práctico:

Lunes 14:00 Hs a 17:00 Hs Sala 102 Pab 2

Miércoles 14:00Hs a 17:00 Hs Sala 102 Pab 2

Nota: Los días en que se dicta teórico es al comienzo de la clase.

Evaluación

- **Condiciones de regularidad:**

- Dos exámenes parciales prácticos con su respectivo recuperatorio. La aprobación requerirá el 50% del examen como mínimo.
- Un proyecto final integrador grupal.

- **Condiciones de Promoción:**

- Dos exámenes parciales prácticos con su respectivo recuperatorio. La aprobación requerirá el 80% del examen como mínimo, además debe aprobar con al menos el 70% la parte teórica del examen parcial.
- Un proyecto final integrador grupal.

- **Régimen de aprobación alumnos regulares:**

- Examen final teórico-práctico

- **Régimen de aprobación alumnos Libres:**

Los alumnos Libres deben aprobar las siguientes instancias de evaluación

- Realización de un proyecto individual
- Examen práctico
- Examen Teórico

Fechas de Parciales

16/09 PRIMER PARCIAL

25/10 RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL

30/10 SEGUNDO PARCIAL

06/11 RECUPERATORIO SEGUNDO PARCIAL

Temas

- SQL(Repaso).
- Administración de motores de bases de datos.
- Procedimientos almacenados y triggers(Server programming).
- Procesamiento y optimización de consultas.
- Transacciones, control de concurrencia.
- XML – JSON.
- Bases de datos NoSQL(MongoDB)
- Inteligencia de Negocios(BI) Pentaho suite.
- Bases de Datos Geográfica (PostGis)



Objetivos

- Adquirir conocimientos avanzados en la administración de motores de base de datos, triggers, procedimientos y funciones almacenadas, constraints, reglas y administración de usuarios.
- Adquirir conocimiento sobre:
 - Optimización de bases de datos, manejo avanzado de transacciones y concurrencia.
 - XML y JSON
 - Inteligencia de Negocios.
 - Bases de Datos geográficas.
 - Bases de datos NoSQL.

Bibliografía Primaria

- Database System Concepts. 7th, Edition Silberschatz, Korth, Sudarshan. McGraw Hill Company, 2019.
- Fundamentals of Database Systems. Elmasri, Navathe. 3th Edition Addison Wesley, 2000.

.

- Bibliografía Web

Manuales de los motores de base de datos:

- MySQL(<http://www.mysql.com>),
- Postgres (<http://www.postgresql.org/docs/>),
 - PostGIS (<http://www.postgis.org/documentation>)
- Oracle (<http://www.oracle.com/pls/xe102/homepage>)
- MongoDB (<https://docs.mongodb.com/manual>)



Herramientas a Utilizar en el Cursado

- MySQL 8,0 o superior *
- PostgreSQL 14 o superior *
- Oracle 10XE u 11XE *
- Pentaho BI Suite 9.4 *
- MongoDB 6 o superior *

* Estarán Disponibles en plataformas Linux y Windows, los links están disponibles en la sección enlaces de Materiales del aula virtual.